

ISCHEMIE AIGUË DES MEMBRES INFÉRIEURS

Ischémie aiguë de membre = occlusion brutale d'un axe artériel des membres inférieurs (< 15 jours) responsable d'une hypoxie tissulaire, pouvant aboutir à une nécrose tissulaire → urgence vasculaire

- Baisse du débit artériel : dépend de la PAS, de la circulation collatérale et de la qualité du réseau artériel d'aval
- **Ischémie** : **souffrance neurologique** (dans les 2h), **musculaire** (dans les 6-8h : rhabdomyolyse) puis **cutanée** (dans les 24h)
- **Anoxie musculaire** : entraîne un œdème par vasodilatation capillaire et stase veineuse et lymphatique par augmentation de la pression interstitielle, s'auto-aggravant → syndrome des loges
- **Conséquences systémiques** : insuffisance rénale par rhabdomyolyse, hyperkaliémie, acidose métabolique

Etiologie	Embolie (40%)	= Classiquement chez un sujet jeune, sans atcd vasculaire connu, avec un tableau brutal, aigu et sévère - Origine cardiaque ++ : FA, flutter, IDM, cardiomyopathie dilatée, prothèse valvulaire, myxome de l'oreillette gauche, endocardite infectieuse, embolie paradoxale par un foramen ovale perméable - Origine artérielle : plaque athéromateuse (crosse aortique notamment), AAA avec thrombus mural, ulcère artériel, aortite, tumeur aortique - Origine non retrouvée dans 20% des cas							
	Thrombose (60%)	Sur artère pathologique	= Sujet âgé, avec FdRCV ou AOMI préexistant, avec un tableau d'intensité moyenne, de survenue progressive ou rapide - AOMI chronique athéromateuse - Thrombose de pontage - Dissection aorto-iliaque - Artériopathie non athéromateuse : Buerger, Behçet, artérite radique... - Déshydratation/hémoconcentration chez le sujet âgé - Autres : artère poplitée piégée, compression extrinsèque, kyste adventiel						
		Sur artère saine	- Syndrome des antiphospholipides - Thrombopénie à l'héparine de type 2 - Thrombophilie : déficit en antithrombine III, protéine C/S, hyperfibrinémie... - Phlegmatia coerulea (compression 2 ^{ndr} à une TVP) - Traumatique (crush syndrome), iatrogène - Maladie de système, oestroprogestatif						
Diagnostic	C	→ Le diagnostic de l'ischémie aiguë des membres inférieurs est clinique - Douleur aiguë du MI : de survenue brutale, à type de crampe ou broiement, avec impotence fonctionnelle depuis > 15 jours, résistant aux antalgiques usuels - Membre froid, cyanosé, - Abolition des poulx en aval de l'occlusion - Atteinte neurologique : anesthésie, paralysie (nerf fibulaire commun ++ : impossibilité de relever le pied) - Atteinte musculaire : douleur à la palpation des masses musculaires - Nécrose cutanée à un stade avancé - Complication systémique : collapsus, choc, trouble du rythme ventriculaire, terrain sous-jacent → Les embolies sur artère saine sont plus graves (absence de circulation collatérale)							
		Classification de sévérité de Rutherford	Catégorie	TRC	Déficit moteur	Déficit sensitif	Flux artériel	Flux veineux	Pronostic
	I = viable		Normal	∅	∅	Présent	Présent	Aucune menace	
Ila = menace potentielle	Normal/allongé		∅	∅ ou < orteils	Absent	Présent	Sauvetage si traitement rapide		
Ilb = menace immédiate	Allongé/∅ recoloration		Faible/modéré	Dépasse les orteils	Absent	Présent	Sauvetage si revascularisation		
III = irréversible	∅ recoloration		Complet	Complet	Absent	Absent	Perte tissulaire majeure : amputation		
	Siège	→ Les poulx abolis en aval de l'obstruction orientent le diagnostic de siège - Carrefour aortique : choc, douleur abdominale, abolition bilatérale de tous les poulx du MI, possible paralysie sensitivo-motrice simulant une paraplégie - Iliacque primitive ou externe : unilatéral, abolition de tous les poulx du MI atteint - Fémorale commune : ischémie et abolition des poulx à mi-cuisse - Fémorale superficielle ou poplitée : ischémie et abolition des poulx en aval du genou - Tibiale antérieure : ischémie de la loge antéro-externe de la jambe avec abolition du poulx tibial antérieur - Tibiale postérieur : ischémie du 1/3 inférieur du mollet et de la plante du pied avec abolition du poulx tibial postérieur							

Diagnostic	C	Mécanisme	En faveur d'une embolie	- Terrain : sujet jeune, sans atcds vasculaires - Tableau : apparition brutale, avec douleur aiguë, sévère, température cutanée fortement diminuée, pouls controlatéraux présents - Artériographie : arrêt en cupule, lésions ulcérées de l'aorte à distance de l'occlusion, amputation du lit d'aval → Rechercher une autre localisation : AVC, ischémie mésentérique, ischémie rénale...
			En faveur d'une thrombose	- Terrain : sujet âgé, atcds d'AOMI - Tableau : apparition progressive/rapide, douleur plus modérée, température cutanée diminuée inégalement, pouls controlatéraux diminués/abolis - Artériographie : athérosclérose diffuse, arrêt irrégulier
	DD	- Ischémie critique = persistance d'une douleur de repos et/ou de troubles trophiques > 15 jours		
	Bio	= NFS, iono, fonction rénale, hémostase, bilan hépatique, CPK, myoglobine, myoglobulinurie, GDS, bilan préop - Complication : acidose métabolique, hyperkaliémie, ↗ CPK, insuffisance rénale		
	PC	→ Ne doit pas retarder la prise en charge thérapeutique et la désobstruction artérielle		
		ECG	- Recherche de facteur favorisant (FA...) et de signes d'hyperkaliémie	
Echo-Doppler		- Réalisé sans perte de temps, si les conditions locales et la sévérité le permettent		
Artériographie		= Le plus souvent au bloc opératoire pour orienter le geste thérapeutique : localisation de l'obstruction, aspect de l'occlusion (athérome, anévrisme, dissection...), réseau artériel d'aval		
TTT	→ Hospitalisation en urgence en service de chirurgie vasculaire + voie veineuse, scope ECG, saturation			
	TTT symptomatique	→ Dès la suspicion du diagnostic		
		- Hydratation et rééquilibration volémique, correction des troubles électrolytiques (bicarbonate...) - Anticoagulation curative par HNF dès le diagnostic : IVSE, 5000 UI bolus + 500 UI kg/j, TCA = 1,5 à 3 - Antalgique de niveau 3 d'emblée - Soins locaux (nursing) : protection mousse ou coton, position légèrement déclive, éviction de tout frottement ou traumatisme cutané, proscrire tout adhésif - Vasoactif IV : aucune efficacité prouvée		
	Revascularisation	→ En urgence dans les 6h : risque majeur d'amputation > 6h		
		Embolie sur artère saine	- Embolectomie par sonde de Fogarty par courte artériotomie, sous AL - Contrôle angiographique systématique pour confirmer la revascularisation	
		Thrombose ou embolie sur artère pathologique	- Artériographie préalable au bloc opératoire - Technique endovasculaire : recanalisation, angioplastie, thromboaspiration - Thrombolyse in situ par voie intra-artérielle (long délai = 12-24h) : si lit d'aval de mauvaise qualité et ischémie peu sévère (absence de trouble neurologique) - Technique chirurgicale : pontage/endartériectomie (le plus souvent distal)	
	Autre	- Aponévrotomie de décharge au moindre doute de syndrome de loge ou si revascularisation tardive - Amputation si ischémie dépassée ou après échec de revascularisation		
	Surveillance	- Clinique : masse musculaire, pouls, température, diurèse, cicatrice - Reperfusion : ↘ douleur, recoloration cutanée, état du MI, état du point de ponction - Bio : NFS, plaquettes, iono, GDS, fonction rénale, bilan hépatique, hémostase, enzymes musculaires - Echographie-Doppler artériel de contrôle à J5		
Syndrome de reperfusion		= Aggravation de l'atteinte cellulaire par relargage d'acides et de radicaux libres : risque paradoxal de conséquences sévères - Troubles métaboliques : hyperkaliémie, acidose lactique, hyperuricémie, myoglobininémie, myoglobulinurie, insuffisance rénale, hypocalcémie, hyperphosphorémie, voire CIVD - Insuffisance rénale par NTA (choc, précipitation intra-tubulaire de myoglobine) - Choc hypovolémique (exsudation plasmatique) ou septique (colonisation microbienne des muscles nécrosés)		
Pronostic	- 10% de mortalité globale (surtout en cas de comorbidité), 25% d'amputation et 15% de séquelles			
Bilan étiologique	→ Réalisé après la désobstruction			
	- Artère saine : bilan cardiaque, bilan de thrombophilie → anticoagulation au long cours selon indication - Artère athéromateuse : bilan d'AOMI, recherche d'AAA → antiagrégant plaquettaire, contrôle des FdRCV			